

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1

HỆ THỐNG CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ GAS

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **HUỖNH NGỌC NHI**

MSSV: 22139049

TRẦN VĂN NGƯỜU

MSSV: 22139047

TP. HỒ CHÍ MINH - 3/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1

HỆ THỐNG CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ GAS

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **HUỲNH NGỌC NHI**

MSSV: 22139049

TRẦN VĂN NGUU

MSSV: 22139047

Hướng dẫn: **PGS. TRƯƠNG NGỌC SƠN**

TP. HỒ CHÍ MINH - 3/2025

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và cán bộ của Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Bên cạnh đó, chúng em hết lòng biết ơn sự quan tâm và ủng hộ của gia đình và bạn bè, đó là nguồn động viên tinh thần to lớn để chúng em hoàn thành đồ án 1 này.

Đặc biệt, chúng em vô cùng tri ân sự hướng dẫn tận tình và sự theo dõi sát sao đầy trách nhiệm của thầy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Sơn, trong suốt quá trình thực hiện báo cáo đồ án. Cuối cùng, chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô của Khoa Điện - Điện tử, những người đã có vai trò quan trọng trong quá trình chúng em học tập.

Dù đã cố gắng hết sức, chúng em nhận thấy báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót do kiến thức còn hạn chế, rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	IX
DANH MỤC BẢNG	X
CÁC TỪ VIẾT TẮT	XI
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	1
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	2
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	3
1.6 BỐ CỤC QUYÊN BÁO CÁO	4
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.1 CẢM BIẾN KHÍ GAS MQ-2.....	5
2.2 VI ĐIỀU KHIỂN ESP32	7
2.3 MODULE SIMCOM AC7680C.....	8
2.4 MÀN HÌNH LCD KÈM I2C	9
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	11
3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	11
3.1.1 Chức năng của phần cứng	11
3.1.2 Sơ đồ khối phần cứng	12
3.1.3 Thiết kế từng khối	13
3.2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM	18
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ	21
4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG	21
4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	22
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	26
5.1 KẾT LUẬN	26
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	27
PHỤ LỤC 29	
TÀI LIỆU THAM KHẢO	34
.....	34

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Hình cảm biến MQ-2	5
Hình 2.2 Hình vi điều khiển ESP32	7
Hình 2.3 Hình module SIMCOM A7680C	8
Hình 2.4 Hình LCD kèm I2C	9
Hình 3.1 Sơ đồ khối phần cứng	12
Hình 3.2 Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến	13
Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý khối cảnh báo.....	14
Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị.....	15
Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý khối xử lý.....	15
Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống	18
Hình 3.7 Lưu đồ hoạt động toàn hệ thống.....	19
Hình 4.1 Kết quả mô hình thi công	21
Hình 4.2 Giao diện trong app Blynk.....	21
Hình 4.3 LCD hiển thị hệ thống khởi động.....	22
Hình 4.4 Hiển thị kết nối Wi-Fi.....	23
Hình 4.5 LCD hiển thị nồng độ và cảnh báo khi rò rỉ	23
Hình 4.6 Hiển thị nồng độ và hiện cảnh báo trên Blynk	23
Hình 4.7 Tin nhắn cảnh báo.....	24
Hình 4.8 Tắt còi và Reset thông qua Blynk.....	24

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Thông số điện áp và dòng tiêu thụ của các linh kiện.....	16
Bảng 3.2 Công suất tiêu thụ ước tính của các linh kiện.....	17

CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT	Internet of Things
LPG	Liquefied Petroleum Gas
SMS	Short Message Service
LCD	Liquid Crystal Display
I2C	Inter-Integrated Circuit
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile communications
ESP-IDF	ESPRESSIF IoT Development Framework
RAM	Random Access Memory
Wi-Fi	Wireless Fidelity
ADC	Analog-to-Digital Converter
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
SPI	Serial Peripheral Interface
PWM	Pulse Width Modulation
GPIO	General-Purpose Input/Output
VCC	Voltage Common Collector
GND	Ground
PPM	Parts Per Million
IC	Integrated Circuit
AT	AT Commands
DC	Direct Current
AO	Analog Output
DO	Digital Ouput

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

An toàn phòng cháy chữa cháy là một trong những vấn đề cấp thiết trong đời sống hiện đại, đặc biệt tại các khu vực sử dụng khí LPG như bếp gia đình và cơ sở kinh doanh nhỏ. Theo thống kê tháng 02/2025, cả nước ghi nhận 338 vụ cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó nhiều vụ bắt nguồn từ rò rỉ khí gas không được phát hiện kịp thời [1]. Các phương pháp giám sát truyền thống, chẳng hạn như dựa vào cảm quan hoặc thiết bị cảnh báo cục bộ, thường không hiệu quả khi người dùng vắng mặt hoặc sự cố xảy ra ngoài giờ sinh hoạt. Để giải quyết vấn đề này, đề tài phát triển một hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas ứng dụng công nghệ IoT, tích hợp khả năng giám sát từ xa, cảnh báo đa phương thức, và điều khiển linh hoạt. Giải pháp này nhằm nâng cao mức độ an toàn, hỗ trợ phản ứng nhanh với các sự cố, và đáp ứng nhu cầu sử dụng khí LPG trong các không gian sinh hoạt và kinh doanh quy mô nhỏ.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài hướng đến việc thiết kế và triển khai một hệ thống giám sát rò rỉ khí gas thông minh dựa trên công nghệ IoT, nhằm tăng cường an toàn và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong các môi trường sử dụng khí LPG. Hệ thống được phát triển để đạt các mục tiêu cụ thể, bao gồm phát hiện nồng độ khí gas vượt ngưỡng an toàn (800 ppm) trong phạm vi từ 300 đến 10.000 ppm, cung cấp cảnh báo tại chỗ và từ xa thông qua âm thanh, tin nhắn SMS, và ứng dụng di động Blynk, đồng thời hiển thị thông tin trạng thái để người dùng dễ dàng theo dõi.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas được thiết kế với các giới hạn cụ thể để đảm bảo tính ổn định và chi phí hợp lý, phù hợp cho các không gian sinh hoạt nhỏ. Hệ thống chủ yếu hoạt động hiệu quả trong môi trường trong nhà, chẳng hạn như bếp gia đình sử dụng khí LPG, nhưng không phù hợp với môi trường công nghiệp hoặc ngoài trời, do cảm biến MQ-2 dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, hoặc gió. Cảm biến có khả năng phát hiện các khí dễ cháy như LPG, methane, và CO, nhưng không thể xác định chính xác loại khí, dẫn đến khả năng xảy ra cảnh báo sai trong những điều kiện phức tạp. Hệ thống chưa tích hợp cơ chế tự động ngắt nguồn cung cấp gas, yêu cầu người dùng can thiệp thủ công bằng cách khóa van gas hoặc thông gió để xử lý sự cố. Nguồn điện DC 5V không bao gồm pin dự phòng, do đó hệ thống có thể tạm ngừng hoạt động trong trường hợp mất điện, ảnh hưởng đến hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, các tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Blynk phụ thuộc vào kết nối Internet ổn định, mặc dù các phương thức cảnh báo cục bộ và qua SMS vẫn hoạt động độc lập khi mất kết nối Wi-Fi. Những giới hạn này phản ánh mục tiêu thiết kế một giải pháp đơn giản, chi phí thấp, và tối ưu cho nhu cầu dân dụng.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài thiết kế hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas, nhóm đã áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm đảm bảo hệ thống đạt được độ chính xác, độ tin cậy, và khả năng ứng dụng thực tế trong môi trường hộ gia đình.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để thu thập và phân tích thông tin về cảm biến MQ-2, vi điều khiển ESP32, module SIMCOM A7680C, màn hình LCD I2C, còi báo, và nền tảng Blynk từ các nguồn tài liệu kỹ thuật, sách chuyên ngành, và bài báo khoa học, giúp nhóm hiểu rõ nguyên lý hoạt động của từng linh kiện và xây dựng giải pháp thiết kế phù hợp.

Phương pháp khảo sát thực tế được tiến hành để tìm hiểu các hệ thống cảnh báo khí gas hiện có trên thị trường, phân tích ưu điểm và nhược điểm của chúng,

từ đó xác định các yếu tố cần cải thiện và đề xuất một giải pháp hiệu quả, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình sử dụng khí LPG.

Phương pháp thực nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc lắp ráp phần cứng, lập trình phần mềm, và thực hiện các bài kiểm thử để đánh giá hiệu suất của hệ thống, bao gồm độ nhạy của cảm biến MQ-2 đối với khí gas, độ chính xác của dữ liệu đo, khả năng kích hoạt còi báo, gửi tin nhắn SMS, hiển thị trạng thái trên màn hình LCD, và điều khiển từ xa qua ứng dụng Blynk, bao gồm cả chức năng tắt còi và khởi động lại hệ thống. Các thử nghiệm này giúp phát hiện và khắc phục lỗi kỹ thuật, tối ưu hóa hiệu suất, và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện thực tế.

Ngoài ra, nhóm đã trao đổi với giảng viên hướng dẫn để nhận được ý kiến chuyên môn, cải thiện thiết kế hệ thống, và đảm bảo cơ sở khoa học vững chắc cho đề tài, từ đó nâng cao chất lượng và tính khả thi của giải pháp.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đề tài tập trung nghiên cứu một hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas trong môi trường hộ gia đình sử dụng bình gas LPG để nấu ăn, nhằm tăng cường an toàn và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Hệ thống sử dụng cảm biến MQ-2 để phát hiện nồng độ khí gas, vi điều khiển ESP32 để xử lý dữ liệu, và tích hợp các cơ chế cảnh báo bao gồm kích hoạt còi báo tại chỗ, gửi tin nhắn SMS thông qua module SIMCOM A7680C, hiển thị trạng thái và nồng độ khí trên màn hình LCD, đồng thời giám sát và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Blynk. Người dùng có thể tắt còi báo hoặc khởi động lại hệ thống thông qua các nút điều khiển trên Blynk, đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm việc khảo sát các cảm biến khí gas phù hợp, nghiên cứu phương thức truyền dữ liệu qua công nghệ IoT, và ứng dụng nền tảng Blynk để giám sát dữ liệu thời gian thực và lưu trữ lịch sử cảnh báo. Hệ thống được thiết kế cho các không gian nhỏ như bếp gia đình, không phù hợp với các môi trường công nghiệp hoặc quy mô lớn do hạn chế về độ nhạy của cảm biến và điều kiện môi trường. Các thử nghiệm thực tế được tiến hành để đánh giá độ

chính xác của cảm biến MQ-2, tính ổn định của hệ thống, hiệu quả của các phương thức cảnh báo, và khả năng điều khiển từ xa, đồng thời xem xét các yếu tố như nhiễu tín hiệu, độ trễ truyền tải, và tính tiện dụng của ứng dụng Blynk, nhằm tối ưu hóa hiệu suất hệ thống cho các hộ gia đình sử dụng khí LPG.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BẢO CÁO

Chương 1: Giới thiệu

Trình bày tổng quan về đề tài, lý do thực hiện, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cùng bố cục báo cáo.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương này cung cấp các kiến thức liên quan đến cảm biến khí gas, ESP32, module GSM, còi báo, tạo nền tảng khoa học cho việc thiết kế hệ thống

Chương 3: Thiết kế hệ thống

Chương này sẽ giới thiệu chi tiết về ý tưởng thiết kế, lựa chọn giải pháp thiết kế, thiết kế phần cứng (nguyên lý) và thiết kế phần mềm.

Chương 4: Kết quả

Chương này sẽ giới thiệu về các kết quả đạt được của đề tài.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Chương này sẽ kết luận tổng kết lại các vấn đề đã giải quyết được của đề tài, đồng thời đề ra các hướng phát triển xa hơn (hoàn thiện hơn) cho đề tài.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 CẢM BIẾN KHÍ GAS MQ-2



Hình 2.1 Hình cảm biến MQ-2

Cảm biến MQ-2 là một thiết bị chuyên dụng được thiết kế để phát hiện các loại khí dễ cháy, bao gồm LPG (propane, butane), methane (CH_4), carbon monoxide (CO), khói, và một số khí khác như alcohol, hydrogen, và propane, với phạm vi đo từ 300 đến 10.000 ppm (parts per million) [2]. Với độ nhạy cao, chi phí hợp lý, và khả năng tích hợp dễ dàng, MQ-2 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng giám sát khí gas dân dụng, đặc biệt phù hợp cho các môi trường sinh hoạt như bếp gia đình hoặc cơ sở kinh doanh nhỏ sử dụng khí LPG. Cảm biến này đóng vai trò cốt lõi trong việc phát hiện sớm các nguy cơ rò rỉ khí, giúp ngăn ngừa cháy nổ và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Nguyên lý hoạt động của MQ-2 dựa trên sự thay đổi điện trở của lớp oxit thiếc (SnO_2), một vật liệu bán dẫn nhạy với khí. Trong điều kiện không khí sạch, khi không có khí dễ cháy, SnO_2 có điện trở cao, dẫn đến điện áp đầu ra thấp. Khi các phân tử khí dễ cháy xuất hiện, chúng tương tác hóa học với bề mặt SnO_2 , làm

giảm điện trở và tăng điện áp đầu ra. Tín hiệu này được truyền đến vi điều khiển để xử lý, cung cấp cơ sở cho việc xác định nồng độ khí trong không khí. MQ-2 hoạt động ở điện áp 5V DC và tích hợp một lớp gia nhiệt bên trong, duy trì nhiệt độ tối ưu (khoảng 300-400°C) để đảm bảo độ nhạy của vật liệu SnO₂ đối với các loại khí mục tiêu.

Cảm biến MQ-2 cung cấp hai loại tín hiệu đầu ra để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của hệ thống. Tín hiệu analog (AO) biểu thị mức nồng độ khí dưới dạng điện áp tuyến tính, cho phép phân tích chi tiết và hiển thị giá trị cụ thể trên các thiết bị như màn hình LCD hoặc ứng dụng giám sát. Tín hiệu digital (DO) được kích hoạt khi nồng độ khí vượt ngưỡng được điều chỉnh thông qua biến trở tích hợp trên cảm biến, cung cấp phản hồi nhanh để kích hoạt các cơ chế cảnh báo tức thời, chẳng hạn như còi báo hoặc thông báo từ xa. Sự linh hoạt trong việc cung cấp cả tín hiệu analog và digital khiến MQ-2 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống nhúng, nơi cần kết hợp giữa phân tích dữ liệu chi tiết và phản ứng nhanh.

Để đạt hiệu suất tối ưu, MQ-2 yêu cầu thời gian khởi động khoảng 1-2 phút để lớp gia nhiệt ổn định, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ phản hồi ban đầu. Độ nhạy của cảm biến đặc biệt cao với LPG và methane, hai thành phần chính trong khí gas gia dụng, nhưng hiệu suất có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, hoặc sự hiện diện của các khí không mục tiêu. Do đó, việc hiệu chỉnh cảm biến trong quá trình thiết kế và vận hành là cần thiết để đảm bảo độ chính xác. Với kích thước nhỏ gọn, khả năng tích hợp dễ dàng, và chi phí thấp, MQ-2 là một thành phần quan trọng trong các hệ thống an toàn khí gas, hỗ trợ phát hiện nhanh các nguy cơ tiềm ẩn và cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho các cơ chế cảnh báo.

2.2 VI ĐIỀU KHIỂN ESP32



Hình 2.2 Hình vi điều khiển ESP32

Vi điều khiển ESP32 là một nền tảng xử lý mạnh mẽ, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng IoT và hệ thống nhúng. ESP32 tích hợp vi xử lý lõi kép Tensilica LX6 với tốc độ xung nhịp lên đến 240 MHz, bộ nhớ RAM 520 KB, và bộ nhớ flash 4 MB, cho phép xử lý dữ liệu thời gian thực và quản lý đa nhiệm hiệu quả [3]. Ngoài ra, ESP32 hỗ trợ kết nối không dây với chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2, mang lại khả năng truyền dữ liệu linh hoạt qua mạng Internet hoặc kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi. Với các giao tiếp phong phú như ADC 12-bit, UART, I2C, SPI, PWM, và GPIO, ESP32 có thể kết nối dễ dàng với nhiều loại cảm biến, module truyền thông, và thiết bị hiển thị, phù hợp cho các hệ thống giám sát và điều khiển thông minh.

ESP32 hoạt động ở điện áp 3.3V, với mức tiêu thụ điện năng thấp, đặc biệt trong các chế độ ngủ sâu, giúp kéo dài thời gian hoạt động trong các ứng dụng sử dụng nguồn điện hạn chế. Các chân GPIO linh hoạt cho phép ESP32 điều khiển nhiều thiết bị ngoại vi đồng thời, từ cảm biến analog, module GSM, đến màn hình LCD và còi báo. Khả năng kết nối Wi-Fi của ESP32 cho phép tích hợp với các nền tảng IoT như Blynk, hỗ trợ giám sát từ xa, lưu trữ dữ liệu, và điều khiển hệ thống thông qua ứng dụng di động. Ngoài ra, ESP32 có khả năng mở rộng,

cho phép tích hợp thêm các tính năng như điều khiển quạt thông gió hoặc van tự động ngắt gas trong các phiên bản nâng cấp của hệ thống.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ESP32 là khả năng lập trình linh hoạt, hỗ trợ các môi trường phát triển như Arduino IDE, ESP-IDF, và MicroPython. Điều này giúp đơn giản hóa việc phát triển phần mềm, đặc biệt trong các dự án cần tích hợp nhiều thành phần phần cứng và phần mềm. Với hiệu suất cao, khả năng kết nối không dây mạnh mẽ, và chi phí hợp lý, ESP32 là lựa chọn lý tưởng để đóng vai trò trung tâm điều khiển trong các hệ thống IoT, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu giám sát liên tục và phản ứng nhanh như hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas.

2.3 MODULE SIMCOM A7680C



Hình 2.3 Hình module SIMCOM A7680C

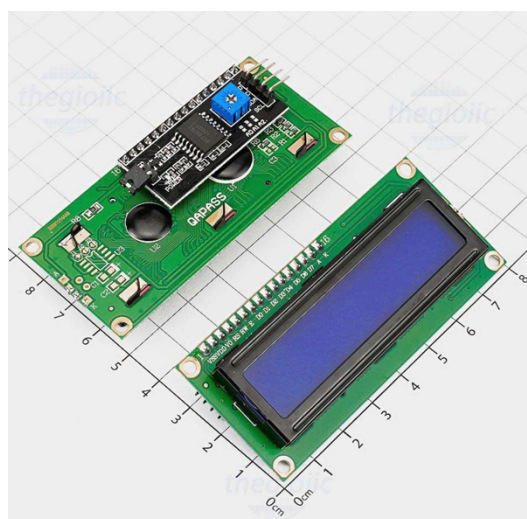
Module SIMCom A7680C là một thiết bị truyền thông di động hiện đại, hỗ trợ mạng LTE Cat-1 và GSM/GPRS, phù hợp cho các ứng dụng IoT yêu cầu thông báo từ xa với tốc độ cao và độ ổn định vượt trội. A7680C hoạt động trên các dải tần LTE-FDD (B1/B3/B5/B8), LTE-TDD (B34/B38/B39/B40/B41), và GSM 900/1800 MHz [4] đảm bảo khả năng triển khai linh hoạt tại nhiều khu vực với hạ tầng mạng đa dạng. Module sử dụng giao tiếp UART để nhận lệnh AT từ vi điều khiển, hỗ trợ các chức năng như gửi tin nhắn SMS, thực hiện cuộc gọi, và truyền dữ liệu qua mạng LTE/GPRS [5]. Với kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng tối ưu (dòng đỉnh khoảng 2A khi truyền tín hiệu LTE), và khả năng kết nối

4G, A7680C là giải pháp hiệu quả cho các hệ thống cần thông báo từ xa đáng tin cậy, độc lập với kết nối Wi-Fi.

A7680C hoạt động ở điện áp 3.4-4.2V, tích hợp khe Nano SIM và anten ngoài để đảm bảo tín hiệu mạng ổn định, đặc biệt trong các môi trường có hạ tầng 4G. Các lệnh AT, chẳng hạn như AT+CMGF=1 để chuyển sang chế độ nhắn tin văn bản hoặc AT+CMGS để gửi SMS, cho phép vi điều khiển khởi tạo và truyền thông báo nhanh chóng. Module phản hồi các trạng thái như “OK” hoặc “ERROR” để xác nhận quá trình gửi tin nhắn, giúp hệ thống kiểm tra và xử lý lỗi nếu xảy ra sự cố như mất sóng di động hoặc SIM không hoạt động [4]. A7680C cũng hỗ trợ các tính năng nâng cao như truyền dữ liệu qua HTTP, FTP, hoặc TCP/IP, nhưng trong ứng dụng cảnh báo rò rỉ khí gas, chức năng SMS được ưu tiên do tính trực quan và độ tin cậy cao.

Việc tích hợp A7680C vào các hệ thống nhúng yêu cầu chú ý đến nguồn điện, vì module có thể tiêu thụ dòng cao trong các giai đoạn truyền tín hiệu LTE. Anten ngoài cần được đặt ở vị trí tối ưu để đảm bảo chất lượng tín hiệu, đặc biệt trong các khu vực có sóng yếu. Với khả năng hoạt động trên mạng 4G và GSM, A7680C mang lại lợi thế vượt trội trong các môi trường có kết nối Internet không ổn định, đảm bảo thông báo từ xa được gửi kịp thời và hiệu quả đến người dùng.

2.4 MÀN HÌNH LCD KÈM I2C



Hình 2.4 Hình LCD kèm I2C

Màn hình LCD 16x2 tích hợp module I2C (chip PCF8574) là thiết bị hiển thị phổ biến trong các hệ thống nhúng, cung cấp khả năng hiển thị hai dòng, mỗi dòng 16 ký tự, hỗ trợ các ký tự ASCII và một số ký tự đặc biệt. Sử dụng bộ điều khiển HD44780, LCD 16x2 cho phép hiển thị thông tin trực quan, chẳng hạn như giá trị đo hoặc thông báo trạng thái, với độ rõ ràng cao và tiêu thụ năng lượng thấp [6]. Module I2C chuyển giao tiếp song song thành giao tiếp I2C, giảm số chân kết nối từ 16 xuống còn bốn (VCC, GND, SDA, SCL), tiết kiệm chân GPIO trên vi điều khiển và đơn giản hóa thiết kế mạch [7].

LCD hoạt động ở điện áp 5V, với địa chỉ I2C mặc định là 0x27 hoặc 0x3F, cho phép vi điều khiển gửi dữ liệu hiển thị thông qua giao thức I2C với tốc độ truyền lên đến 400 kHz. Module I2C tích hợp biến trở để điều chỉnh độ tương phản, đảm bảo khả năng đọc rõ ràng trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Ngoài ra, LCD 16x2 hỗ trợ các lệnh điều khiển như xóa màn hình, di chuyển con trỏ, hoặc bật/tắt hiển thị, mang lại sự linh hoạt trong việc trình bày thông tin. Với chi phí thấp, độ bền cao, và khả năng tích hợp dễ dàng, LCD 16x2 là giải pháp hiệu quả để cung cấp phản hồi trực quan trong các hệ thống giám sát, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu hiển thị liên tục như giám sát nồng độ khí gas.

CHƯƠNG 3

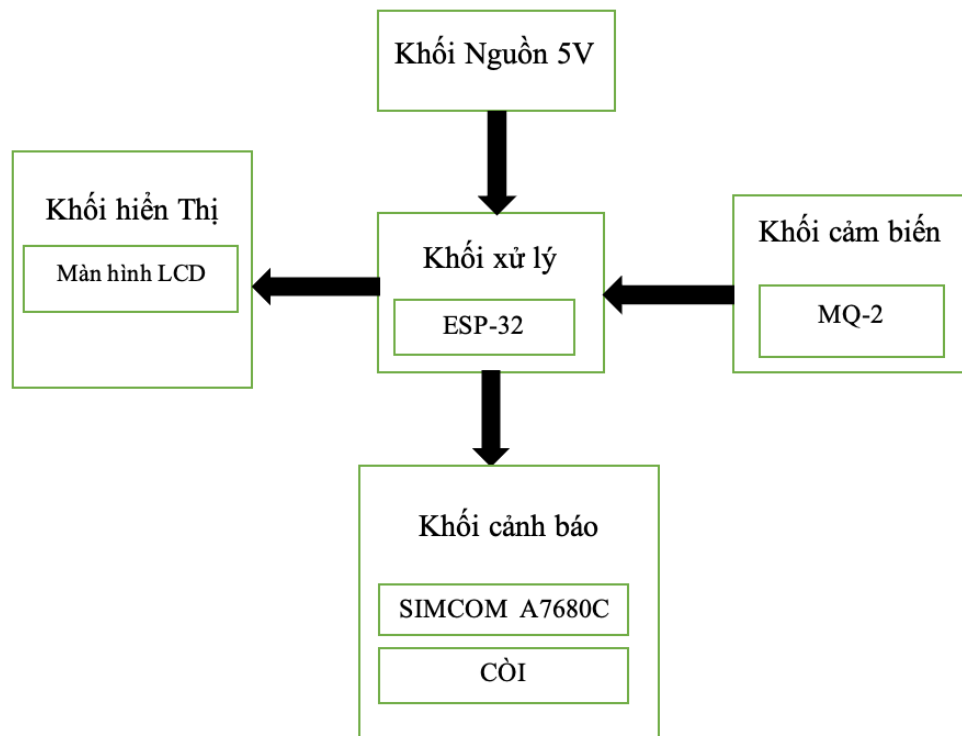
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.1.1 Chức năng của phần cứng

Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas được thiết kế để giám sát nồng độ khí dễ cháy trong các không gian sinh hoạt, cung cấp cảnh báo đa phương thức, và hỗ trợ điều khiển từ xa, đảm bảo an toàn cho các khu vực sử dụng khí LPG như bếp gia đình và cơ sở kinh doanh nhỏ. Các thành phần phần cứng phối hợp chặt chẽ để thực hiện các chức năng phát hiện, xử lý, hiển thị, và thông báo. Cảm biến MQ-2 giám sát các khí dễ cháy, vi điều khiển ESP32 xử lý dữ liệu và điều khiển các thiết bị ngoại vi, module SIMCOM A7680C gửi tin nhắn SMS, còi báo phát âm thanh cảnh báo, và màn hình LCD 16x2 hiển thị thông tin trạng thái. Ứng dụng Blynk cho phép giám sát và điều khiển từ xa, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho người dùng.

3.1.2 Sơ đồ khối phần cứng



Hình 3.1 Sơ đồ khối phần cứng

Sơ đồ khối phần cứng mô tả sự kết nối và tương tác giữa các thành phần chính, bao gồm khối nguồn, khối cảm biến, khối xử lý, khối hiển thị, và khối cảnh báo.

Khối nguồn sử dụng adapter 5V 3A để cung cấp năng lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu dòng cao của module SIMCOM A7680C (lên đến 2A khi gửi SMS) và các linh kiện khác.

Khối cảm biến với MQ-2 truyền tín hiệu analog qua chân A0 đến ESP32, cung cấp dữ liệu về nồng độ khí gas. Khối xử lý sử dụng ESP32 để điều phối dữ liệu, kết nối với SIMCOM A7680C qua UART (GPIO16/17), LCD qua I2C (GPIO21/22), và còi báo qua GPIO23, đồng thời giao tiếp với Blynk qua Wi-Fi để giám sát và điều khiển từ xa.

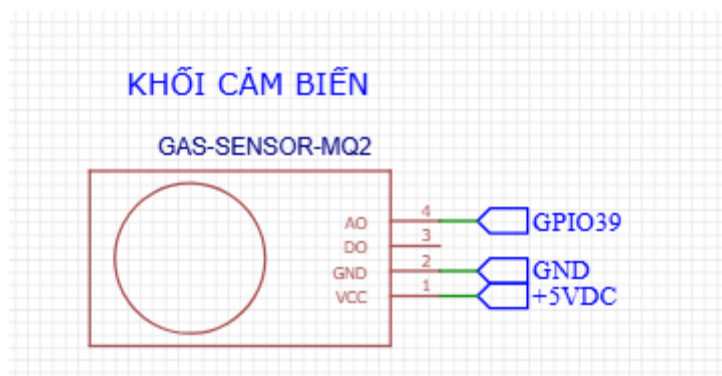
Khối hiển thị sử dụng màn hình LCD 16x2 để cung cấp phản hồi trực quan, hiển thị nồng độ khí và thông báo trạng thái.

Khối cảnh báo tích hợp module SIMCOM A7680C và còi báo để thực hiện thông báo cục bộ và từ xa. A7680C gửi SMS đến số điện thoại đã cấu hình qua mạng LTE hoặc GSM, trong khi còi báo phát âm thanh thu hút sự chú ý tại chỗ.

Các khối được liên kết chặt chẽ, với khối nguồn đảm bảo năng lượng liên tục, khối xử lý điều phối dữ liệu, khối cảm biến cung cấp thông tin khí gas, khối hiển thị cung cấp phản hồi trực quan, và khối cảnh báo thực hiện cảnh báo đa dạng.

3.1.3 Thiết kế từng khối

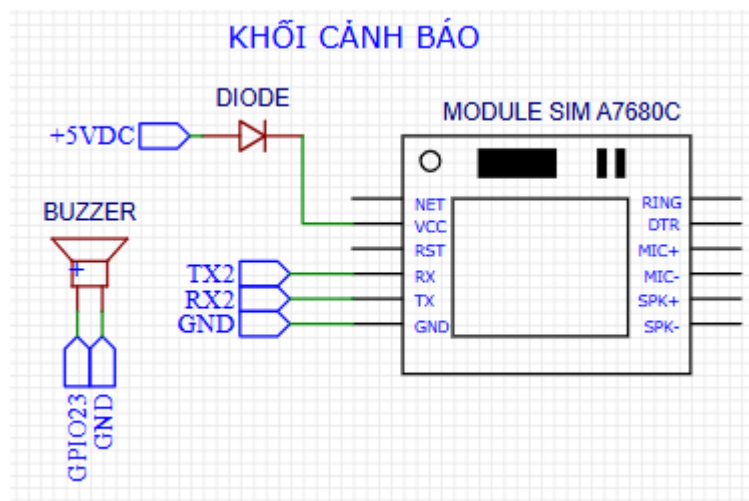
a. Khối cảm biến



Hình 3.2 Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến

Khối cảm biến có thành phần chính là module MQ-2, được cấp nguồn 5V. Chân tín hiệu analog (A0) của MQ-2 được kết nối với chân GPIO39 của vi điều khiển ESP32. Tại đây, ESP32 sẽ đọc và chuyển đổi tín hiệu analog này thành giá trị số biểu thị nồng độ khí gas, sau đó so sánh với ngưỡng an toàn đã được lập trình để đưa ra các quyết định xử lý tiếp theo. Các chân VCC và GND của cảm biến được kết nối tương ứng với nguồn 5V và điểm nối đất chung của hệ thống.

b. Khối cảnh báo

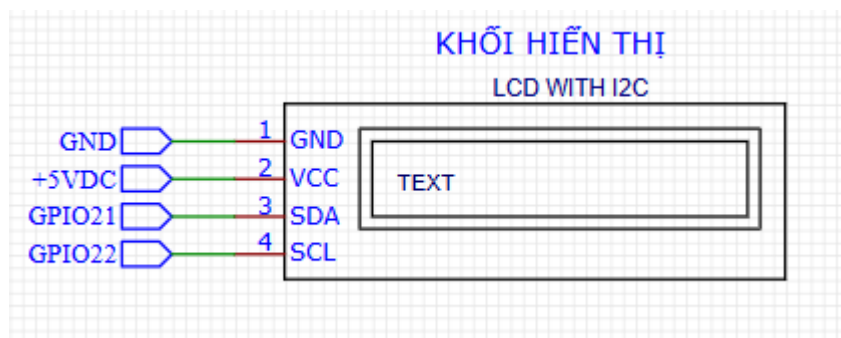


Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý khối cảnh báo

Khối cảnh báo tích hợp module SIMCom A7680C và còi báo để cung cấp thông báo cục bộ và từ xa, đảm bảo người dùng nhận biết kịp thời tình trạng rò rỉ khí. Module A7680C kết nối với ESP32 qua giao tiếp UART, với chân TXD của A7680C nối với chân RXD của ESP32 trên GPIO16, và chân RXD của A7680C nối với chân TXD trên GPIO17. Nguồn điện được điều chỉnh để cung cấp điện áp 3.8V ổn định, phù hợp với yêu cầu của A7680C.

Khi ESP32 phát hiện nồng độ khí vượt ngưỡng, nó gửi lệnh AT+CMGF=1 đến A7680C để chuyển sang chế độ nhắn tin văn bản, tiếp theo là lệnh AT+CMGS kèm số điện thoại, truyền nội dung như “Cảnh báo: Rò rỉ khí gas!” và kết thúc bằng ký tự CTRL+Z. A7680C phản hồi “OK” nếu gửi thành công, cho phép ESP32 xác nhận trạng thái. Còi báo kết nối qua GPIO23, nhận tín hiệu digital từ ESP32 để phát âm thanh ở tần số 2-4 kHz, thu hút sự chú ý tại chỗ. Người dùng có thể tắt còi bằng lệnh từ Blynk, gửi qua Wi-Fi đến ESP32 để đặt GPIO23 về mức thấp. Các kết nối được tối ưu với dây dẫn ngắn và chống nhiễu, đảm bảo cảnh báo được thực hiện nhanh chóng và đáng tin cậy.

c. Khởi hiển thị

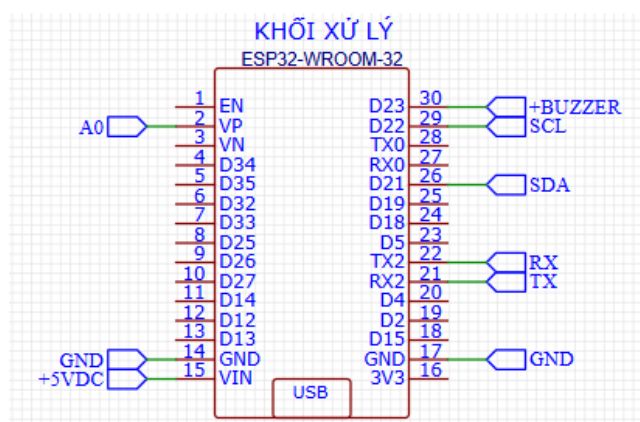


Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị

Khối hiển thị sử dụng màn hình LCD 16x2 với giao tiếp I2C, kết nối với ESP32 qua chân SDA (GPIO21) và SCL (GPIO22). LCD được cấp nguồn 5V từ adapter, sử dụng chip PCF8574 để giảm số chân kết nối, và tích hợp biến trở để điều chỉnh độ tương phản, đảm bảo khả năng đọc rõ ràng trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

ESP32 gửi dữ liệu đến LCD qua giao thức I2C, với tốc độ truyền lên đến 400 kHz, hỗ trợ cập nhật thông tin nhanh chóng. Các kết nối được thiết kế với dây dẫn ngắn và bảo vệ chống nhiễu để duy trì tín hiệu ổn định. LCD tiếp tục hiển thị trạng thái nguy hiểm cho đến khi nồng độ khí trở lại mức an toàn, khi đó ESP32 cập nhật thông tin bình thường. Với khả năng hiển thị rõ ràng và tích hợp dễ dàng, khối hiển thị cung cấp phản hồi trực quan thiết yếu, bổ sung cho các phương thức cảnh báo khác trong hệ thống.

d. Khối xử lý



Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý khối xử lý

Khởi xử lý sử dụng vi điều khiển ESP32 để đóng vai trò trung tâm điều khiển, nhận dữ liệu từ cảm biến MQ-2, xử lý thông tin, và kích hoạt các cơ chế cảnh báo. ESP32 nhận tín hiệu analog từ MQ-2 qua GPIO39, chuyển đổi thành giá trị số, và so sánh với ngưỡng an toàn. Nếu nồng độ khí vượt ngưỡng, ESP32 kích hoạt còi báo qua GPIO23, gửi lệnh đến SIMCOM A7680C qua UART (GPIO16/17) để khởi tạo SMS, cập nhật LCD qua I2C (GPIO21/22) với thông báo cảnh báo, và truyền dữ liệu đến Blynk qua Wi-Fi để thông báo từ xa.

ESP32 cũng xử lý các lệnh từ Blynk, chẳng hạn như tắt còi (đặt GPIO23 về mức thấp) hoặc khởi động lại hệ thống, mang lại sự linh hoạt trong việc can thiệp từ xa. Với vi xử lý lõi kép và bộ nhớ RAM 520 KB, ESP32 đảm bảo xử lý đa nhiệm hiệu quả, quản lý đồng thời các tác vụ như đọc cảm biến, truyền dữ liệu, và điều khiển ngoại vi. Các kết nối được tối ưu với dây dẫn ngắn, chống nhiễu, đảm bảo tín hiệu ổn định và vận hành đáng tin cậy trong môi trường sử dụng khí LPG.

e. Khởi nguồn

STT	Tên thiết bị	Điện áp hoạt động	Dòng tiêu thụ
1	Màn hình LCD 1602 kèm I2C	5V	100mA
2	Cảm biến MQ-2	5V	150mA
3	ESP 32-WROM	5V	0.5A - 1.1A
4	SIMCOM A7680C	4V	100mA - 2A
5	Buzzer	5V	0.03A

Bảng 3.1 Thông số điện áp và dòng tiêu thụ của các linh kiện

Ta có công thức tính công suất $P=U.I=P_1+ P_2 + \dots + P_n$

Với P: là công suất

U: là điện áp hoạt động

I: là dòng tiêu thụ

n: là thiết bị thứ n

P_n : là công suất thiết bị thứ n

Công suất tiêu thụ của từng thiết bị:

STT	Tên thiết bị	Công suất $P_n = U_n \cdot I_n$ (W)
1	Màn hình LCD 16x2 kèm I2C	0.5W
2	Cảm biến MQ-2	0.75W
3	ESP 32-WROOM	2.5W - 5.5W
4	SIMCOM A7680C A7680C	0.4W – 8W
5	Buzzer	0.15W

Bảng 3.2 Công suất tiêu thụ ước tính của các linh kiện

Dựa vào bảng công suất của các thiết bị ta có được công suất tiêu thụ của hệ thống khi ở chế độ chờ:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = 0.5 + 0.75 + 2.5 + 0.4 + 0.15 = 4.3W$$

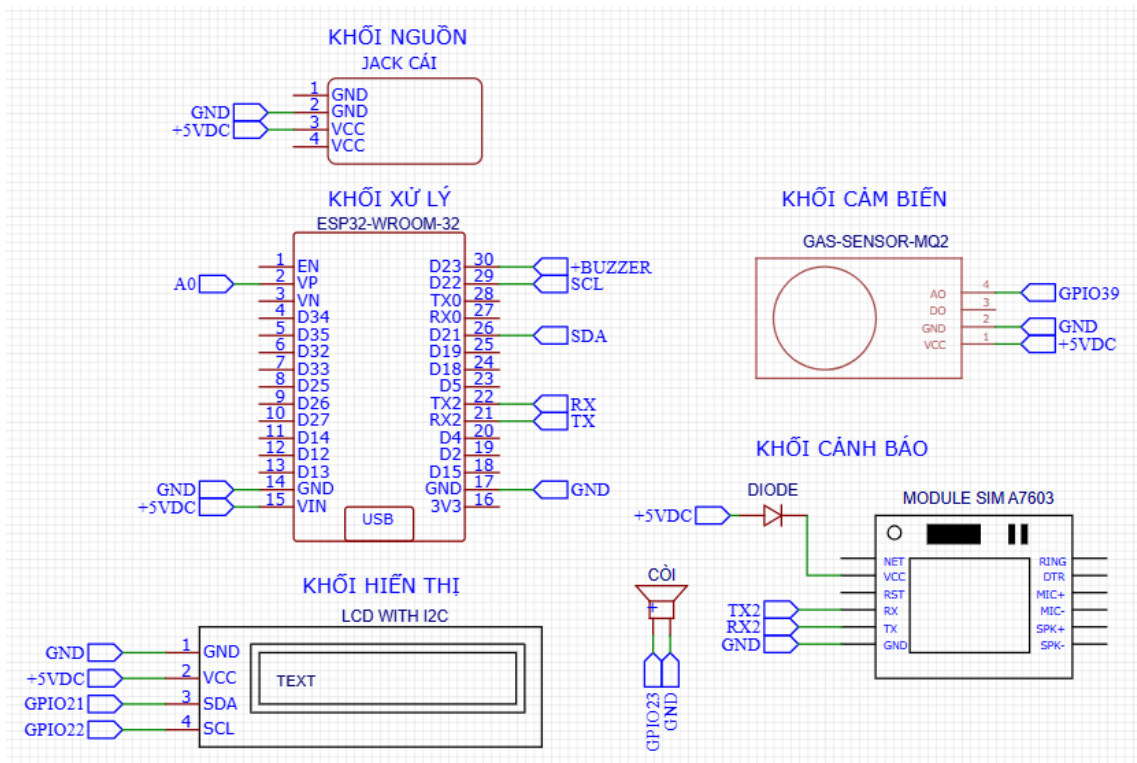
Dựa vào bảng công suất của các thiết bị ta có được công suất tiêu thụ của hệ thống khi hoạt động:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = 0.5 + 0.75 + 5.5 + 8 + 0.15 = 14.9 W$$

Dựa vào công suất tiêu thụ của hệ thống khi hoạt động (14.9W) và điện áp hoạt động đa số của các linh kiện là 5V ta tính được dòng cung cấp cho hệ thống là:

$$I = P/U = 14.9/5 = 2.98A$$

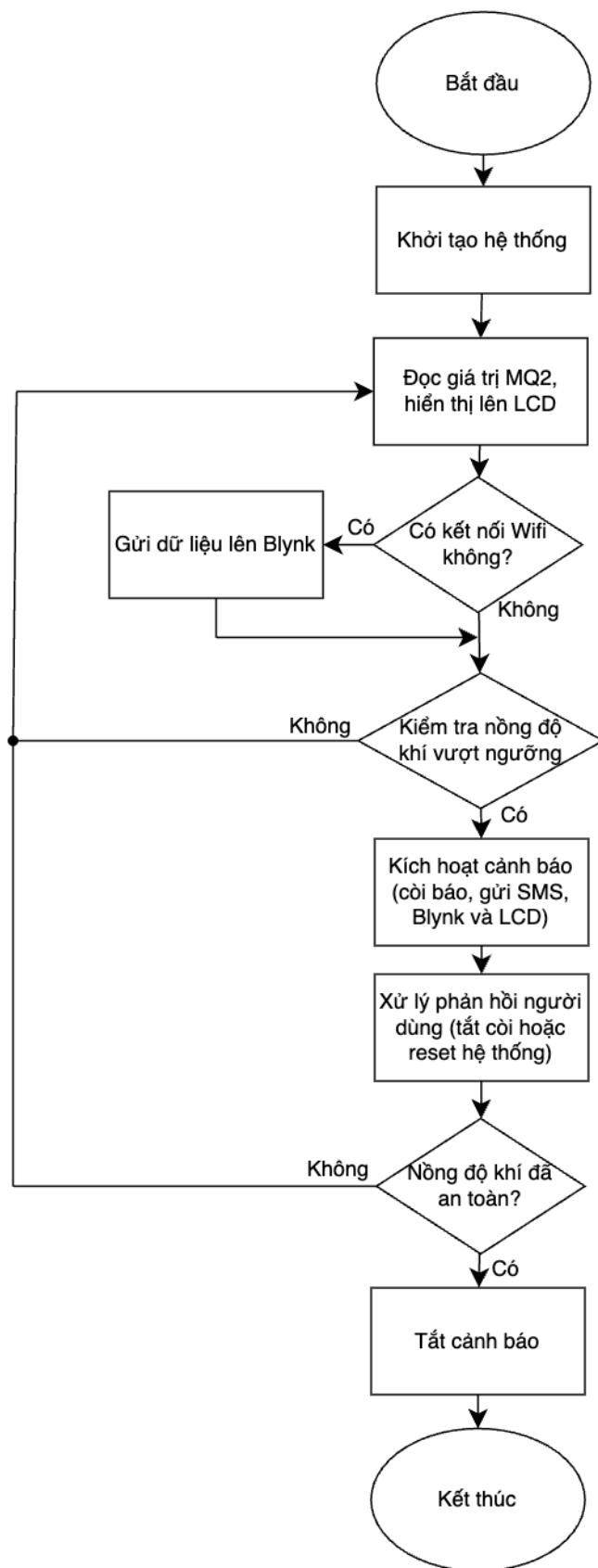
Vậy ta dùng nguồn có điện áp là 5V và dòng điện 3A để hệ thống hoạt động ổn định.



Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống

3.2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Lưu đồ tổng quát trình bày toàn bộ quy trình vận hành của hệ thống từ khi khởi động đến khi phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ khí gas



Hình 3.7 Lưu đồ hoạt động toàn hệ thống

Lưu đồ hoạt động chung của hệ thống, được minh họa trong Hình 3.7, thể hiện quy trình vận hành từ khi khởi động đến khi phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ khí gas, đảm bảo tính logic và hiệu quả trong giám sát.

Ban đầu, hệ thống được khởi động, thực hiện quá trình khởi tạo các thành phần phần cứng, bao gồm cảm biến khí gas MQ-2, vi điều khiển ESP32, module SIMCOM A7680C, màn hình LCD I2C, và còi báo động.

Sau đó, hệ thống kiểm tra xem có kết nối Wi-Fi không. Nếu kết nối Wi-Fi thất bại, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ offline. Khi kết nối Wi-Fi thành công, hệ thống gửi dữ liệu lên ứng dụng Blynk để giám sát từ xa. Tiếp theo, hệ thống đọc giá trị nồng độ khí gas từ cảm biến MQ-2 và hiển thị thông tin lên màn hình LCD.

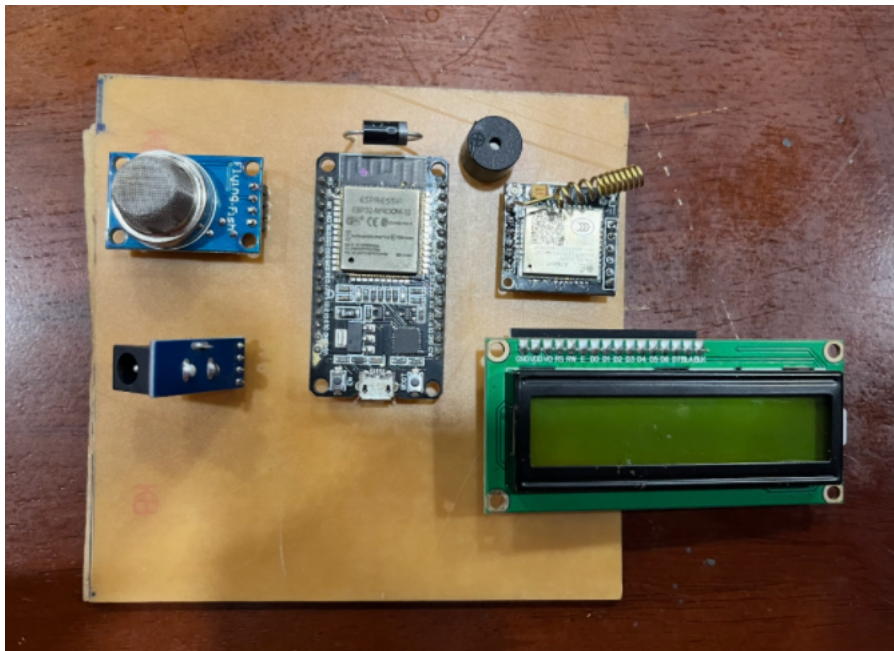
Hệ thống kiểm tra xem nồng độ khí gas có vượt ngưỡng an toàn (800 ppm) hay không. Nếu không vượt ngưỡng, hệ thống tiếp tục vòng lặp giám sát và hiển thị trạng thái “Bình thường”. Trong trường hợp nồng độ khí vượt ngưỡng, hệ thống kích hoạt cơ chế cảnh báo đa phương thức, bao gồm bật còi báo động, gửi tin nhắn SMS qua module SIMCOM A7680C, hiển thị thông báo “CẢNH BÁO” trên màn hình LCD, và gửi thông báo đến ứng dụng Blynk.

Sau đó, hệ thống xử lý các phản hồi từ người dùng thông qua Blynk, chẳng hạn như tắt còi báo hoặc khởi động lại hệ thống, trước khi quay lại vòng lặp giám sát. Quy trình này đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, phát hiện kịp thời sự cố rò rỉ khí, và cung cấp các phương thức cảnh báo hiệu quả, phù hợp cho các không gian sinh hoạt nhỏ như bếp gia đình.

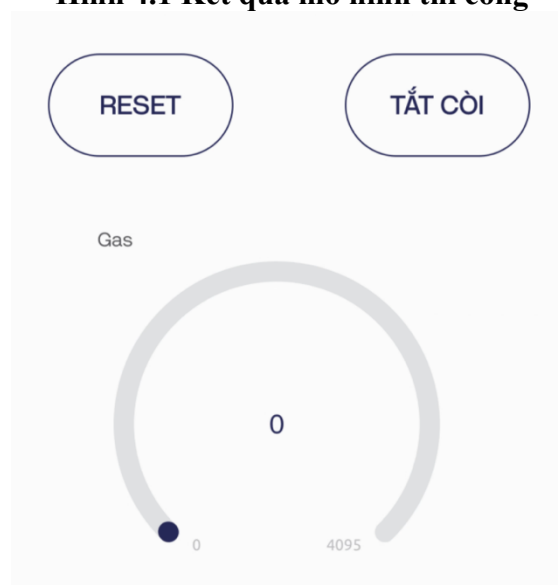
CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG



Hình 4.1 Kết quả mô hình thi công



Hình 4.2 Giao diện trong app Blynk

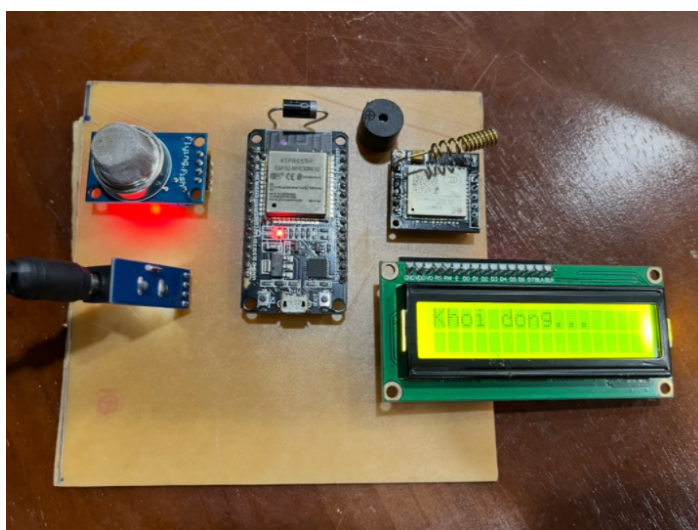
Sau quá trình thiết kế chi tiết ở Chương 3, nhóm đã tiến hành thi công và hoàn thiện mô hình vật lý của hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas, cùng với giao diện giám sát và điều khiển trên ứng dụng Blynk.

Mô hình thực tế của hệ thống (Hình 4.1) được lắp ráp nhỏ gọn trên một bo mạch, tích hợp đầy đủ các khối linh kiện chính bao gồm: cảm biến khí gas MQ-2 để phát hiện rò rỉ, vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, module SIMCOM A7680C cho chức năng cảnh báo qua SMS, màn hình LCD 16x2 để hiển thị thông tin tại chỗ và còi báo động. Các linh kiện được kết nối chắc chắn, đảm bảo tính ổn định và thẩm mỹ cho sản phẩm.

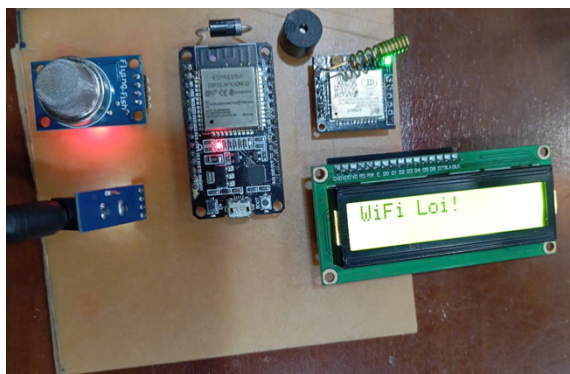
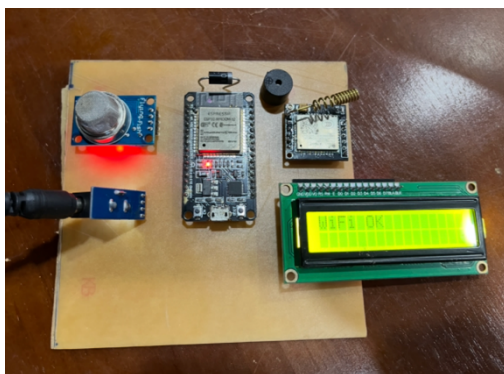
Song song với việc hoàn thiện phần cứng, giao diện điều khiển và giám sát trên ứng dụng Blynk cũng đã được xây dựng (Hình 4.2). Giao diện này cho phép người dùng theo dõi nồng độ khí gas theo thời gian thực thông qua một biểu đồ dạng đồng hồ đo trực quan, đồng thời cung cấp các nút chức năng quan trọng như "RESET" hệ thống và "TẮT CÒI" để ngắt chuông báo từ xa.

Những kết quả thi công này cho thấy hệ thống đã được hiện thực hóa thành công từ bản thiết kế, tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh, sẵn sàng cho các bước kiểm thử và đánh giá hoạt động chi tiết sẽ được trình bày ở phần sau.

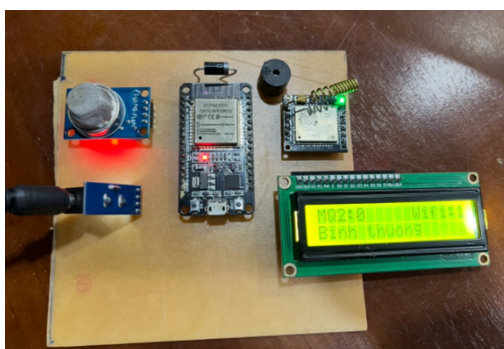
4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG



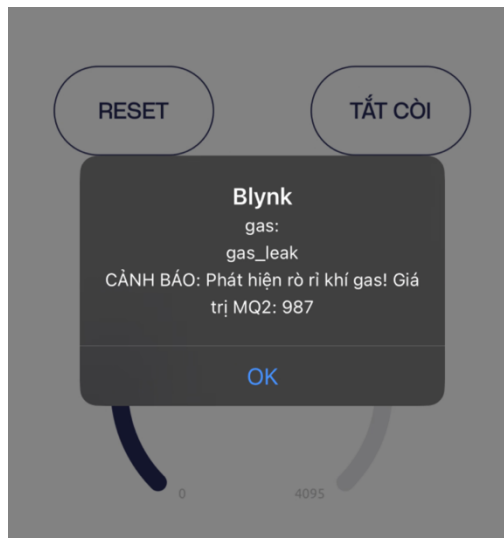
Hình 4.3 LCD hiển thị hệ thống khởi động



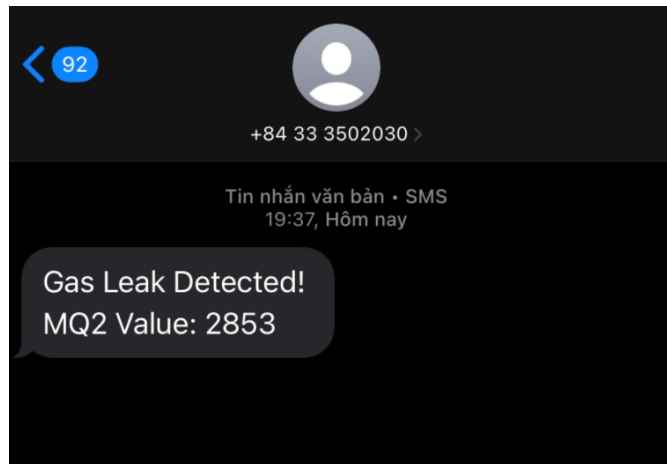
Hình 4.4 Hiển thị kết nối Wi-Fi



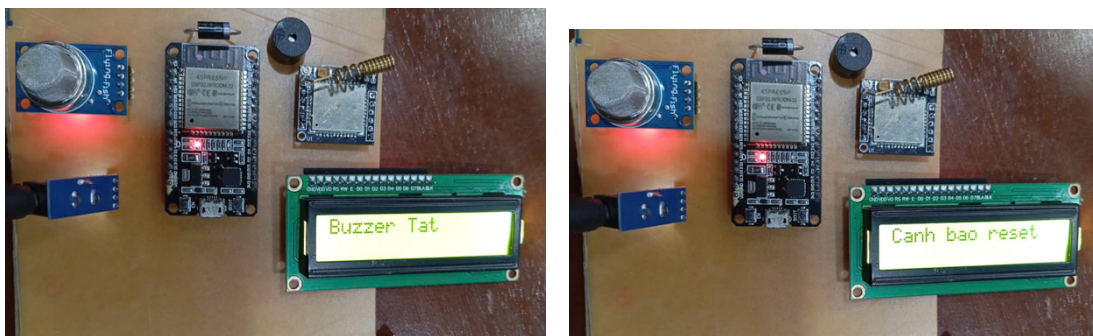
Hình 4.5 LCD hiển thị nồng độ và cảnh báo khi rò rỉ



Hình 4.6 Hiển thị nồng độ và hiện cảnh báo trên Blynk



Hình 4.7 Tin nhắn cảnh báo



Hình 4.8 Tắt còi và Reset thông qua Blynk

Sau quá trình thiết kế và thi công, hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas đã được kiểm thử toàn diện, khẳng định khả năng vận hành ổn định và đáp ứng chính xác các mục tiêu đề ra. Quá trình hoạt động của hệ thống được diễn giải chi tiết như sau:

Khi hệ thống được cấp nguồn, vi điều khiển ESP32 trung tâm sẽ khởi động quy trình tự kiểm tra và thiết lập ban đầu. Giai đoạn này bao gồm việc khởi tạo các module ngoại vi thiết yếu: cảm biến nồng độ khí gas MQ-2, module truyền thông di động SIMCOM A7680C, màn hình hiển thị LCD 16x2 và còi báo động. Màn hình LCD sẽ hiển thị giao diện giám sát chính, liên tục cập nhật nồng độ khí gas đo được trong môi trường thực tế. Song song đó, dữ liệu này cũng được đồng bộ hóa và truyền tải đến ứng dụng Blynk thông qua kết nối Wi-Fi, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng an toàn từ xa.

Trong điều kiện hoạt động bình thường, cảm biến MQ-2 thực hiện việc giám sát nồng độ khí gas liên tục. Nếu phát hiện nồng độ khí gas vượt ngưỡng an toàn

đã được định sẵn trong cấu hình phần mềm (ví dụ, 800 ppm), vi điều khiển ESP32 sẽ ngay lập tức kích hoạt đồng bộ các cơ chế cảnh báo đã được thiết kế.

Về cảnh báo tại chỗ, còi báo sẽ phát ra tín hiệu âm thanh với tần suất liên tục, nhằm thu hút sự chú ý tức thời của những người đang có mặt trong khu vực. Đồng thời, màn hình LCD sẽ thay đổi hiển thị, chuyển sang thông báo "Ro ri khi gas" kèm theo giá trị nồng độ khí gas cụ thể đang ở mức nguy hiểm.

Đối với cảnh báo từ xa, module SIMCOM A7680C sẽ nhận lệnh từ ESP32 và tự động soạn thảo, gửi tin nhắn SMS chứa thông tin cảnh báo chi tiết đến số điện thoại đã được người dùng đăng ký trước. Cùng lúc, ứng dụng Blynk trên thiết bị di động của người dùng sẽ nhận được một thông báo đẩy (push notification), đồng thời giao diện giám sát trên ứng dụng cũng sẽ cập nhật trạng thái nguy hiểm và hiển thị rõ ràng nồng độ khí gas đang ở mức cao.

Hệ thống cũng cung cấp khả năng tương tác linh hoạt cho người dùng. Thông qua giao diện trực quan của ứng dụng Blynk, người dùng không chỉ theo dõi được các thông số hoạt động theo thời gian thực mà còn có thể can thiệp điều khiển một số chức năng. Chẳng hạn, khi cảnh báo được kích hoạt và người dùng đã nắm bắt được tình hình, họ có thể ra lệnh tắt âm thanh còi báo từ xa thông qua một nút điều khiển ảo trên Blynk. Tương tự, một nút Reset cho phép người dùng thực hiện thao tác khởi động lại toàn bộ hệ thống khi cần thiết.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Nhóm đã xây dựng thành công một giải pháp giám sát thông minh, ứng dụng hiệu quả công nghệ IoT, với khả năng phát hiện nồng độ khí gas trong dải rộng từ 300 đến 10.000 ppm, phù hợp với các loại khí gas dân dụng phổ biến. Điểm nổi bật của hệ thống là cơ chế cảnh báo đa phương thức, kết hợp linh hoạt giữa cảnh báo âm thanh tức thời tại chỗ, thông báo từ xa qua tin nhắn SMS - đảm bảo thông tin ngay cả khi không có kết nối Internet - và cảnh báo trực quan qua ứng dụng di động Blynk. Các thông tin về trạng thái hoạt động và nồng độ khí gas được hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD tích hợp và giao diện ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tình hình. Hơn nữa, khả năng điều khiển một số chức năng cơ bản từ xa như tắt còi báo động hay khởi động lại hệ thống qua Blynk cũng đã được hiện thực hóa, mang lại sự tiện lợi và chủ động cho người dùng. Giải pháp này đã được tối ưu hóa để phù hợp với quy mô và nhu cầu của các không gian sinh hoạt như bếp gia đình và các cơ sở kinh doanh nhỏ, hướng đến việc giám sát liên tục, phản ứng nhanh chóng và đảm bảo vận hành ổn định.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được nhìn nhận. Về mặt kỹ thuật, việc lựa chọn cảm biến MQ-2, mặc dù tối ưu về chi phí, nhưng cũng giới hạn hoạt động của hệ thống chủ yếu trong môi trường trong nhà và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại vi. Khả năng phát hiện đa dạng các loại khí dễ cháy của MQ-2 đôi khi không phân biệt được chính xác loại khí cụ thể, tiềm ẩn nguy cơ cảnh báo sai trong những điều kiện phức tạp. Một điểm quan trọng khác là hệ thống hiện tại chưa tích hợp cơ chế tự động can thiệp như ngắt nguồn cung cấp gas, mà vẫn cần sự xử lý thủ công từ người dùng. Sự phụ thuộc vào nguồn điện DC 5V mà không có giải pháp dự phòng cũng là một yếu

tổ có thể ảnh hưởng đến tính liên tục của việc giám sát khi có sự cố mất điện. Cuối cùng, dù cảnh báo SMS và tại chỗ hoạt động độc lập, các tính năng nâng cao qua Blynk vẫn yêu cầu một kết nối Internet ổn định.

Tuy nhiên, nhìn chung, đề tài đã giải quyết thành công bài toán đặt ra về việc cảnh báo sớm nguy cơ rò rỉ khí gas. Hệ thống đã chứng minh được vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức và hiệu quả an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trong bối cảnh sử dụng khí LPG ngày càng phổ biến. Bằng việc cung cấp một giải pháp giám sát tự động, cảnh báo kịp thời và đa kênh, hệ thống giúp người dùng chủ động hơn trong việc phát hiện và ứng phó với các sự cố, qua đó giảm thiểu rủi ro và thiệt hại không đáng có về người và tài sản, đồng thời khắc phục những nhược điểm của phương pháp giám sát truyền thống khi người dùng không có mặt tại hiện trường.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với nền tảng đã xây dựng, hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas có nhiều tiềm năng để tiếp tục được cải tiến và hoàn thiện, hướng tới một giải pháp toàn diện và thông minh hơn. Nhóm đề xuất một số định hướng phát triển chính như sau:

Trước hết, việc nâng cao độ tin cậy và khả năng hoạt động liên tục là ưu tiên hàng đầu. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc tích hợp nguồn điện dự phòng, chẳng hạn như pin sạc hoặc ắc quy, đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn khi mất điện. Song song đó, việc nghiên cứu và bổ sung van điện từ để tự động ngắt nguồn cung cấp gas ngay khi phát hiện sự cố sẽ là một bước tiến vượt bậc về an toàn chủ động.

Thứ hai, cải thiện hiệu suất phát hiện và trí thông minh của hệ thống là một hướng đi quan trọng. Có thể xem xét sử dụng các loại cảm biến chuyên dụng hơn, có khả năng nhận diện chính xác từng loại khí cụ thể hoặc hoạt động ổn định hơn trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Việc triển khai một mạng lưới gồm nhiều cảm biến tại các vị trí chiến lược cũng sẽ giúp tăng cường phạm vi và độ chính xác giám sát. Hơn nữa, việc xây dựng cơ chế lưu trữ và phân tích dữ liệu nồng độ khí gas theo thời gian, kết hợp với ứng dụng các thuật toán học

máy, sẽ giúp hệ thống "thông minh" hơn trong việc nhận diện các dấu hiệu bất thường và giảm thiểu cảnh báo sai.

Thứ ba, mở rộng khả năng kết nối và tương tác người dùng sẽ làm tăng tính tiện ích của hệ thống. Ngoài các kênh hiện có, có thể phát triển thêm phương thức cảnh báo qua cuộc gọi thoại tự động. Việc tích hợp hệ thống vào các nền tảng nhà thông minh (Smart Home) phổ biến cũng sẽ mang lại trải nghiệm người dùng đồng bộ và hiện đại hơn.

Cuối cùng, để hướng tới một sản phẩm hoàn chỉnh, việc hoàn thiện thiết kế vật lý và xem xét khả năng mở rộng ứng dụng là cần thiết. Phát triển một vỏ hộp sản phẩm nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ lắp đặt và có khả năng bảo vệ tốt các linh kiện bên trong sẽ tăng tính thực tiễn. Đồng thời, có thể nghiên cứu điều chỉnh, nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu của những không gian lớn hơn hoặc các môi trường công nghiệp nhẹ, nơi đòi hỏi các tiêu chuẩn cao hơn về độ bền và tính năng chuyên dụng.

PHỤ LỤC

Source Code Hệ thống Cảnh báo Rò rỉ Khí Gas

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6Y5gn9jax"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "gas"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "zsGB3hBF7-3wm5lB75W10QG7hbUikwLJ"

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <Wire.h>
#include <hd44780.h>
#include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h>
#include <HardwareSerial.h>

char ssid[] = "niiii";
char pass[] = "nininini";

// Pin definitions
#define MQ2_PIN 39
#define BUZZER_PIN 23
#define GAS_THRESHOLD 800

hd44780_I2Cexp lcd;

HardwareSerial sim7680c(2); // UART2: RX=16, TX=17

bool gasLeakDetected = false;
bool alertSent = false;
bool smsSent = false;
bool buzzerEnabled = true;
bool buzzerState = false;
bool buzzerCanBeTurnedOff = false;
bool isOnline = false;

String phoneNumber = "+84799113810";

void sendBuzzerStatusToBlynk() {
  if (isOnline) {
    Blynk.virtualWrite(V2, buzzerState ? "ON" : "OFF");
  }
}

void sendSMS(String message) {
  sim7680c.println("AT");
  delay(100);
}
```

```

sim7680c.println("AT+CMGF=1");
delay(100);
sim7680c.println("AT+CMGS=\"\" + phoneNumber + "\"");
delay(100);
sim7680c.print(message);
delay(100);
sim7680c.write(26);
delay(1000);
}

BLYNK_WRITE(V1) {
  int resetValue = param.asInt();
  if (resetValue == 1) {
    alertSent = false;
    smsSent = false;
    gasLeakDetected = false;
    buzzerEnabled = true;
    buzzerCanBeTurnedOff = false;
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    buzzerState = false;
    sendBuzzerStatusToBlynk();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Canh bao reset");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Khoi dong...");
    delay(2000);

    WiFi.begin(ssid, pass);
    unsigned long startTime = millis();
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startTime < 10000) {
      delay(500);
    }
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("WiFi OK");
      delay(2000);
      if (Blynk.connect()) {
        isOnline = true;
      } else {
        isOnline = false;
      }
    } else {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("WiFi Loi!");
      delay(2000);
    }
  }
}

```

```

        isOnline = false;
    }
}

BLYNK_WRITE(V2) {
    int buzzerControlValue = param.asInt();
    if (buzzerControlValue == 1 && buzzerCanBeTurnedOff) {
        buzzerEnabled = false;
        digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
        buzzerState = false;
        sendBuzzerStatusToBlynk();
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Buzzer Tat");
        delay(2000);
    } else if (buzzerControlValue == 1 && !buzzerCanBeTurnedOff) {
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Khong tat duoc");
        delay(2000);
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);

    sim7680c.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17);
    delay(5000);

    pinMode(MQ2_PIN, INPUT);
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    buzzerState = false;
    sendBuzzerStatusToBlynk();

    Wire.begin();
    Wire.setClock(50000);
    int status = lcd.begin(16, 2);
    if (status) {
        while (true);
    }
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Khoi dong...");
    delay(2000);

    Blynk.config(BLYNK_AUTH_TOKEN);
    delay(1000);
}

```

```

WiFi.begin(ssid, pass);
unsigned long startTime = millis();
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startTime < 10000) {
  delay(500);
}
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("WiFi OK");
  delay(2000);
  if (Blynk.connect()) {
    isOnline = true;
  } else {
    isOnline = false;
  }
} else {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("WiFi Loi!");
  delay(2000);
  isOnline = false;
}
}

void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED && !isOnline) {
    if (Blynk.connect()) {
      isOnline = true;
    }
  } else if (WiFi.status() != WL_CONNECTED && isOnline) {
    Blynk.disconnect();
    isOnline = false;
  }

  if (isOnline) {
    Blynk.run();
  }

  int mq2Value = analogRead(MQ2_PIN);

  if (isOnline) {
    Blynk.virtualWrite(V0, mq2Value);
  }

  if (mq2Value > GAS_THRESHOLD) {
    gasLeakDetected = true;
    buzzerCanBeTurnedOff = true;
    if (buzzerEnabled) {

```



```

        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
        buzzerState = true;
    }
    if (!alertSent && isOnline) {
        String message = "CẢNH BÁO: Phát hiện rò rỉ khí gas! Giá trị MQ2: " +
String(mq2Value);
        Blynk.logEvent("gas_leak", message);
        alertSent = true;
    }
    if (!smsSent) {
        sendSMS("Gas Leak Detected! MQ2 Value: " + String(mq2Value));
        smsSent = true;
    }
} else {
    gasLeakDetected = false;
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    buzzerState = false;
    buzzerCanBeTurnedOff = false;
    buzzerEnabled = true;
    alertSent = false;
    smsSent = false;
}

sendBuzzerStatusToBlynk();

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("MQ2:");
lcd.print(mq2Value);
lcd.setCursor(10, 0);
if (isOnline) {
    lcd.print("Wifi:1");
} else {
    lcd.print("Wifi:0");
}
lcd.setCursor(0, 1);
if (gasLeakDetected) {
    lcd.print("Rò rỉ khí gas!");
} else {
    lcd.print("Bình thường");
}

delay(1000);
}

```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Báo cáo thống kê tình hình cháy nổ tháng 02/2025, Bộ Công an Việt Nam, 2025
- [2]. Winsen Electronics Technology Co, MQ-2 Gas Sensor Datasheet
- [3]. Espressif Systems, ESP32-WROOM-32 Datasheet, 2019
- [4]. SIMCom Wireless Solutions, SIMCOM A7680C GSM/GPRS Module Datasheet, 2024.
- [5]. SIMCom Wireless Solutions, SIMCOM A7680C AT Command Manual for GSM/GPRS, 2024.
- [6]. Hitachi, HD44780U (LCD-II) Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver Datasheet, 1999
- [7]. NXP Semiconductors. PCF8574/74A Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus with interrupt Datasheet, 2023